



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 117818327 A

(43) 申请公布日 2024. 04. 05

(21) 申请号 202410135232.1

(22) 申请日 2024.01.30

(71) 申请人 深蓝汽车科技有限公司

地址 401135 重庆市渝北区龙兴镇曙光路
588号

(72) 发明人 杨宗全 胡思杨 陈小平 伊炳希
袁昌荣

(74) 专利代理机构 北京清亦华知识产权代理事
务所(普通合伙) 11201

专利代理师 黄琼

(51) Int.Cl.

B60K 1/04 (2019.01)

B60L 53/80 (2019.01)

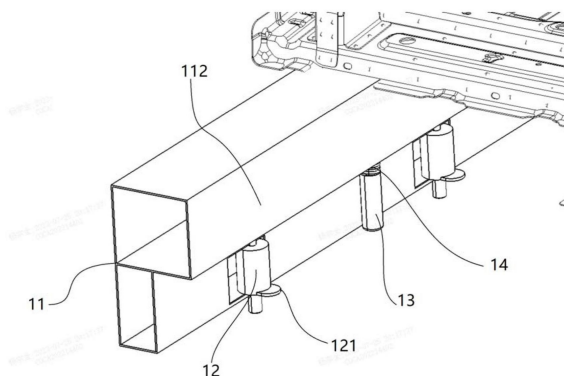
权利要求书2页 说明书6页 附图3页

(54) 发明名称

用于车辆的电池包拆卸组件、电池包和车辆

(57) 摘要

本发明公开了一种用于车辆的电池包拆卸组件、电池包和车辆,电池包拆卸组件包括电池包安装部、第一限位件和第二限位件;第一限位件可旋转地设置于电池包安装部,第一限位件上形成有限位凸部;第二限位件设置于电池包安装部;其中第一限位件与第二限位件在与第一方向正交的平面内间隔设置。根据本发明的电池包拆卸组件,电池包安装部可以分别通过第一限位件与第二限位件将电池包固定在电池包安装空间内,电池包的安装拆卸方便且固定可靠,能够减少电池包在电池包安装空间内的抖动和移动。



1. 一种用于车辆的电池包拆卸组件,其特征在于,包括:

电池包安装部(11),所述电池包安装部(11)与所述车辆的车身(2)固定连接,所述电池包安装部(11)上形成有在第一方向上敞开的电池包安装空间(111);

第一限位件(12),所述第一限位件(12)可旋转地设置于所述电池包安装部(11),所述第一限位件(12)上形成有限位凸部(121),所述第一限位件(12)相对所述电池包安装部(11)转动以可选择地将所述限位凸部(121)转动至与电池包(3)在第一方向上的投影正对;

第二限位件(13),所述第二限位件(13)设置于所述电池包安装部(11),所述第二限位件(13)适于在所述电池包(3)收容于所述电池包安装空间(111)后与所述电池包(3)的顶壁止抵;其中

所述第一限位件(12)与所述第二限位件(13)在与所述第一方向正交的平面内间隔设置。

2. 根据权利要求1所述的用于车辆的电池包拆卸组件,其特征在于,所述第一限位件(12)在第一方向上可移动地设置于所述电池包安装部(11)和/或所述第二限位件(13)在第一方向上可移动地设置于所述电池包安装部(11)。

3. 根据权利要求2所述的用于车辆的电池包拆卸组件,其特征在于,所述第一限位件(12)与所述电池包安装部(11)之间设置有弹性件(14)和/或所述第二限位件(13)与所述电池包安装部(11)之间设置有弹性件(14)。

4. 根据权利要求3所述的用于车辆的电池包拆卸组件,其特征在于,所述电池包安装部(11)上形成有朝向所述电池包安装空间(111)突出的配合翻边(112),所述配合翻边(112)与所述电池包(3)的至少部分在第一方向上正对设置,所述第二限位件(13)可移动地设置于所述配合翻边(112)且与所述配合翻边(112)之间设置有弹性件(14)。

5. 根据权利要求4所述的用于车辆的电池包拆卸组件,其特征在于,所述电池包安装部(11)包括:

第一梁体(15)和第二梁体(16),所述第一梁体(15)与所述第二梁体(16)在第二方向上间隔设置,所述第一梁体(15)与所述第二梁体(16)之间设置有所述电池包安装空间(111)且所述第一梁体(15)与所述第二梁体(16)上分别设置有所述配合翻边(112);其中

所述第一限位件(12)分别设置于所述第一梁体(15)和所述第二梁体(16),所述第二限位件(13)分别设置于所述第一梁体(15)和所述第二梁体(16)。

6. 根据权利要求5所述的用于车辆的电池包拆卸组件,其特征在于,所述第一梁体(15)和所述第二梁体(16)上分别设置有多個所述第一限位件(12)和多個所述第二限位件(13)。

7. 根据权利要求3所述的用于车辆的电池包拆卸组件,其特征在于,所述第一限位件(12)包括:

套筒(122),所述套筒(122)设置于所述电池包安装部(11)且在第一方向上敞开;

枢转轴(123),所述枢转轴(123)可转动地设置于所述套筒(122)内;

限位凸部(121),所述限位凸部(121)设置于所述枢转轴(123)的外周且可选择地转动至与所述电池包安装空间(111)在第一方向上的投影正对。

8. 根据权利要求7所述的用于车辆的电池包拆卸组件,其特征在于,所述枢转轴(123)可选择地相对所述套筒(122)轴向移动,所述枢转轴(123)与所述套筒(122)之间设置有弹性件(14)。

9.一种电池包,其特征在于,所述电池包(3)可拆卸地设置于权利要求1-8中任意一项所述电池包拆卸组件(1),所述电池包(3)包括:

电池包本体(31);

搭接部(32),所述搭接部(32)设置于所述电池包本体(31)的外周,所述搭接部(32)的顶面适于与所述第二限位件(13)止抵,所述搭接部(32)的底面与所述限位凸部(121)止抵。

10.一种车辆,其特征在于,包括权利要求1-8中任意一项所述电池包拆卸组件(1)。

用于车辆的电池包拆卸组件、电池包和车辆

技术领域

[0001] 本发明涉及车辆领域,尤其是涉及一种用于车辆的电池包拆卸组件、电池包和车辆。

背景技术

[0002] 电池包一般安装在车身下方,当车辆发生碰撞时,电池包与车身之间可能会发生相对运动,导致电池包受到挤压,被挤压的电池包有短路、热失控导致的起火爆炸风险。

[0003] CN217347468U公开了一种用于安装电池包的电池包安装部及其电动汽车,电池包安装部设于电动汽车底部,用于安装电池包,所述电池包安装部上设有挂接座,用于与挂接件配合,沿水平方向将电池包挂接于电动汽车上。

[0004] 在某些情况下,电池包存在着更换需求,电池包一般是通过螺栓与车身连接,不能满足将电池包快速地与车身连接的要求,现有的应用于电池包的安装拆卸结构存在着连接不可靠的问题,电池包与车身之间可能会发生相对运动。

发明内容

[0005] 本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一。为此,本发明的一个目的在于提出一种电池包拆卸组件。根据本发明的电池包拆卸组件,电池包安装部可以分别通过第一限位件与第二限位件将电池包固定在电池包安装空间内,电池包的安装拆卸方便且固定可靠,能够减少电池包在电池包安装空间内的抖动和移动。

[0006] 本发明还提出了一种具有上述电池包拆卸组件的电池包。

[0007] 本发明还提出了一种具有上述电池包拆卸组件的车辆。

[0008] 根据本发明的电池包拆卸组件用于车辆,所述电池包拆卸组件包括:电池包安装部,所述电池包安装部与所述车辆的车身固定连接,所述电池包安装部上形成有在第一方向上敞开的电池包安装空间;第一限位件,所述第一限位件可旋转地设置于所述电池包安装部,所述第一限位件上形成有限位凸部,所述第一限位件相对所述电池包安装部转动以可选择地将所述限位凸部转动至与电池包在第一方向上的投影正对;第二限位件,所述第二限位件设置于所述电池包安装部,所述第二限位件适于在所述电池包收容于所述电池包安装空间后与所述电池包的顶壁止抵;其中所述第一限位件与所述第二限位件在与所述第一方向正交的平面内间隔设置。

[0009] 根据本发明的电池包拆卸组件,通过设置电池包安装部,电池包安装部与车辆的车身固定连接,因此电池包与电池包安装部连接即可以实现电池包与车身的连接。通过将第一限位件可旋转地设置于电池包安装部,当电池包放置于电池包安装空间内时,第一限位件能够相对电池包安装部转动以与电池包在第一方向上的投影正对,实现将电池包限位在电池包安装空间内,并且在将电池包从车身上拆卸下来时,第一限位件能够相对电池包安装部转动至脱离电池包以解除对电池包的限位作用,方便电池包的安装和拆卸。通过将第二限位件设置于电池包安装部,第二限位件能够与电池包的顶壁止抵,以进一步约束电

池包在第一方向上的移动。通过在电池包安装部上分别设置第一限位件和第二限位件,当电池包安装于电池包安装空间后,第一限位件能够与电池包的底壁止抵,第二限位件能够与电池包的顶壁止抵,从而实现将电池包固定在电池包安装空间内,并且第一限位件与第二限位件在与第一方向正交的平面内间隔设置,第一限位件的作用力与第二限位件的作用力方向相反且作用点之间存在距离,可以产生力矩,限制电池包在电池包安装空间内的抖动,并从第一方向的正向和反向两个方向限制电池包在第一方向上移动,有利于电池包与电池包安装部固定牢固。

[0010] 根据本发明的一些实施例,所述第一限位件在第一方向上可移动地设置于所述电池包安装部和/或所述第二限位件在第一方向上可移动地设置于所述电池包安装部。

[0011] 根据本发明的一些实施例,所述第一限位件与所述电池包安装部之间设置有弹性件和/或所述第二限位件与所述电池包安装部之间设置有弹性件。

[0012] 根据本发明的一些实施例,所述电池包安装部上形成有朝向所述电池包安装空间突出的配合翻边,所述配合翻边与所述电池包的至少部分在第一方向上正对设置,所述第二限位件可移动地设置于所述配合翻边且与所述配合翻边之间设置有弹性件。

[0013] 根据本发明的一些实施例,所述电池包安装部包括:第一梁体和第二梁体,所述第一梁体与所述第二梁体在第二方向上间隔设置,所述第一梁体与所述第二梁体之间设置有所述电池包安装空间且所述第一梁体与所述第二梁体上分别设置有所述配合翻边;其中所述第一限位件分别设置于所述第一梁体和所述第二梁体,所述第二限位件分别设置于所述第一梁体和所述第二梁体。

[0014] 根据本发明的一些实施例,所述第一梁体和所述第二梁体上分别设置有多多个所述第一限位件和多个所述第二限位件。

[0015] 根据本发明的一些实施例,所述第一限位件包括:套筒,所述套筒设置于所述电池包安装部且在第一方向上敞开;枢转轴,所述枢转轴可转动地设置于所述套筒内;限位凸部,所述限位凸部设置于所述枢转轴的外周且可选择地转动至与所述电池包安装空间在第一方向上的投影正对。

[0016] 根据本发明的一些实施例,所述枢转轴可选择地相对所述套筒轴向移动,所述枢转轴与所述套筒之间设置有弹性件。

[0017] 下面简单描述根据本发明的电池包。

[0018] 根据本发明的电池包包括电池包拆卸组件、电池包本体和搭接部,所述电池包拆卸组件构造为上述任意一项实施例中所述的电池包拆卸组件;所述搭接部设置于所述电池包本体的外周,所述搭接部的顶面适于与所述第二限位件止抵,所述搭接部的底面与所述限位凸部止抵。

[0019] 根据本发明的电池包包括上述任意一项实施例中所述的电池包拆卸组件。由于根据本发明的电池包包括上述任意一项实施例中所述的电池包拆卸组件,因此根据本发明的电池包,电池包与车身的连接简便快捷,方便电池包的安装和拆卸,并且电池包与车身固定可靠,电池包与车身相对移动的风险低。

[0020] 下面简单描述根据本发明的车辆。

[0021] 根据本发明的车辆包括上述任意一项实施例中所述的电池包拆卸组件。由于根据本发明的车辆包括上述任意一项实施例中所述的电池包,因此根据本发明的车辆,电池包

可以通过电池包拆卸组件快速安装拆卸于车身,可维护性好,并且电池包通过电池包拆卸组件与车身连接可靠,安全性好。

[0022] 本发明的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。

附图说明

[0023] 本发明的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

[0024] 图1是根据本发明一个实施例的电池包拆卸组件、车身和电池包的装配图;

[0025] 图2是根据本发明一个实施例的电池包拆卸组件示意图;

[0026] 图3是根据本发明一个实施例的第一限位件设置于电池包安装部上的示意图;

[0027] 图4是根据本发明一个实施例的电池包示意图。

[0028] 附图标记:

[0029] 电池包拆卸组件1;

[0030] 电池包安装部11,电池包安装空间111,配合翻边112;

[0031] 第一限位件12,限位凸部121,套筒122,枢转轴123;

[0032] 第二限位件13;

[0033] 弹性件14;

[0034] 第一梁体15,第二梁体16;

[0035] 车身2;

[0036] 电池包3;

[0037] 电池包本体31,搭接部32。

具体实施方式

[0038] 下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

[0039] 相关技术中,在某些情况下,电池包存在着更换需求,电池包一般是通过螺栓与车身连接,不能满足将电池包快速地与车身连接的要求,现有的应用于电池包的安装拆卸结构存在着连接不可靠的问题,电池包与车身之间可能会发生相对运动。

[0040] 下面参考图1-图4描述根据本发明实施例的电池包拆卸组件1。

[0041] 根据本发明的电池包拆卸组件1用于车辆,如图1-图4所示,电池包拆卸组件1包括电池包安装部11、第一限位件12和第二限位件13,电池包安装部11与车辆的车身2固定连接,电池包安装部11上形成有在第一方向上敞开的电池包安装空间111;第一限位件12可旋转地设置于电池包安装部11,第一限位件12上形成有限位凸部121,第一限位件12相对电池包安装部11转动以可选择地将限位凸部121转动至与电池包3在第一方向上的投影正对;第二限位件13设置于电池包安装部11,第二限位件13适于在电池包3收容于电池包安装空间111后与电池包3的顶壁止抵;其中第一限位件12与第二限位件13在与第一方向正交的平面内间隔设置。

[0042] 本申请的电池包拆卸组件1,通过设置电池包安装部11,电池包安装部11与车辆的车身2固定连接,因此电池包3与电池包安装部11连接即可以实现电池包3与车身2的连接。通过将第一限位件12可旋转地设置于电池包安装部11,当电池包3放置于电池包安装空间111内时,第一限位件12能够相对电池包安装部11转动以与电池包3在第一方向上的投影正对,实现将电池包3固定在电池包安装空间111内,并且在将电池包3从车身2上拆卸下来时,第一限位件12能够相对电池包安装部11转动至脱离电池包3以解除对电池包3的限位作用,方便电池包3的安装和拆卸。通过将第二限位件13设置于电池包安装部11,第二限位件13能够与电池包3的顶壁止抵,以进一步约束电池包3在第一方向上的移动。通过在电池包安装部11上分别设置第一限位件12和第二限位件13,当电池包3安装于电池包安装空间111后,第一限位件12能够与电池包3的底壁止抵,第二限位件13能够与电池包3的顶壁止抵,从而实现将电池包3固定在电池包安装空间111内,并且第一限位件12与第二限位件13在与第一方向正交的平面内间隔设置,第一限位件12的作用力与第二限位件13的作用力方向相反且作用点之间存在距离,可以产生力矩,限制电池包3在电池包安装空间111内的抖动,并从第一方向的正向和反向两个方向限制电池包3在第一方向上移动,有利于电池包3与电池包安装部11固定牢固。

[0043] 因此,本申请的电池包拆卸组件1,电池包安装部11可以分别通过第一限位件12与第二限位件13将电池包3固定在电池包安装空间111内,电池包3的安装拆卸方便且固定可靠,能够减少电池包3在电池包安装空间111内的抖动和移动。

[0044] 根据本发明的一些实施例,如图2和图4所示,第一限位件12在第一方向上可移动地设置于电池包安装部11和/或第二限位件13在第一方向上可移动地设置于电池包安装部11。第一限位件12和第二限位件13中的一个在第一方向上可移动地设置于电池包安装部11,或者第一限位件12和第二限位件13都在第一方向上可移动地设置于电池包安装部11。例如,第二限位件13在第一方向上可移动地设置于电池包安装部11,在将电池包3安装于电池包安装部11上时,第二限位件13可以在第一方向上移动以方便将电池包3安装于第二限位件13与第一限位件12之间,电池包3的安装更加灵活,并且能够吸收装配公差,使电池包3分别与第一限位件12和第二限位件13接触紧密,增强紧固作用。

[0045] 根据本发明的一些实施例,如图2和图4所示,第一限位件12与电池包安装部11之间设置有弹性件14和/或第二限位件13与电池包安装部11之间设置有弹性件14。弹性件14可以在第一方向上伸缩变形;在第一限位件12与电池包安装部11之间设置弹性件14,可以使第一限位件12在第一方向上移动;在第二限位件13与电池包安装部11之间设置弹性件14,可以使第二限位件13在第一方向上移动。通过设置弹性件14,可以方便地在第一方向上移动第一限位件12和/或第二限位件13,电池包3的安装拆卸更加快捷简单,并且弹性件14产生的弹性力可以增强第一限位件12和/或第二限位件13对电池包3的作用力,因此可以增强对电池包3的紧固作用。此外,由于弹性件14能够变形,电池包安装部11可以通过弹性件14与电池包3柔性连接,弹性件14能够起到缓震的作用。示例性地,弹性件14构造为弹簧。

[0046] 根据本发明的一些实施例,如图2和图4所示,电池包安装部11上形成有朝向电池包安装空间111突出的配合翻边112,配合翻边112与电池包3的至少部分在第一方向上正对设置,第二限位件13可移动地设置于配合翻边112且与配合翻边112之间设置有弹性件14。由于配合翻边112与电池包3的至少部分在第一方向上正对设置,通过在配合翻边112上设

置第二限位件13,第二限位件13能够与电池包安装空间111内的电池包3在第一方向上止抵,实现第二限位件13与电池包3的顶壁止抵。通过在第二限位件13与配合翻边112之间设置弹性件14,第二限位件13能够在第一方向上移动,将电池包3从第一方向上放置于电池包安装空间111内时,第二限位件13与电池包3的顶壁止抵,通过按压电池包3可以压缩弹性件14,使第二限位件13在第一方向上移动以方便将电池包3安装于电池包安装空间111内,此时通过转动第一限位件12以实现限位凸部121将电池包3限位在电池包安装空间111内,弹性件14依然处于压缩状态,压缩弹性件14产生的回弹力能加强第二限位件13对电池包3的作用力,使电池包3牢靠固定于电池包安装空间111内。

[0047] 根据本发明的一些实施例,如图4所示,电池包安装部11包括第一梁体15和第二梁体16,第一梁体15与第二梁体16在第二方向上间隔设置,第一梁体15与第二梁体16之间设置有电池包安装空间111且第一梁体15与第二梁体16上分别设置有配合翻边112;其中第一限位件12分别设置于第一梁体15和第二梁体16,第二限位件13分别设置于第一梁体15和第二梁体16。通过将第一梁体15与第二梁体16在第二方向上间隔设置,电池包3可以安装于第一梁体15与第二梁体16之间的电池包安装空间111内。通过在第一梁体15和第二梁体16上分别设置第二限位件13,当电池包3放置于电池包安装部11时,第一梁体15上的第二限位件13和第二梁体16上的第二限位件13均能够与电池包3的顶壁止抵,同时通过在第一梁体15和第二梁体16上分别设置第一限位件12,第一梁体15上的第一限位件12与第二梁体16上的第一限位件12配合将电池包3限位在电池包安装空间111内,可以进一步使电池包3固定牢固,减少电池包3的抖动和位移。

[0048] 根据本发明的一些实施例,第一梁体15和第二梁体16上分别设置有多多个第一限位件12和多个第二限位件13。第一梁体15上的多个第一限位件12和多个第二限位件13可以在电池包3在第二方向上一侧与电池包3配合,第二梁体16上的多个第一限位件12和多个第二限位件13可以在电池包3在第二方向上另一侧与电池包3配合,增加第一限位件12和第二限位件13分别对电池包3的作用力,使电池包3固定牢固。此外,第一限位件12和第二限位件13可以交替并间隔设置于第一梁体15和/或第二梁体16上,能够实现电池包3受力均衡,固定作用好。

[0049] 根据本发明的一些实施例,如图2所示,第一限位件12包括套筒122、枢转轴123和限位凸部121,套筒122设置于电池包安装部11且在第一方向上敞开;枢转轴123可转动地设置于套筒122内;限位凸部121设置于枢转轴123的外周且可选择地转动至与电池包安装空间111在第一方向上的投影正对。套筒122是枢转轴123的外壳,起到保护和固定枢转轴123的作用。通过在枢转轴123的外周设置限位凸部121,枢转轴123转动可以带动限位凸部121转动,以实现限位凸部121可选择地转动至与电池包安装空间111在第一方向上的投影正对,操作方便。

[0050] 根据本发明的一些实施例,枢转轴123可选择地相对套筒122轴向移动,枢转轴123与套筒122之间设置有弹性件14。通过在枢转轴123与套筒122之间设置弹性件14,可以实现枢转轴123可选择地相对套筒122轴向移动。在将电池包3安装于电池包安装空间111时,通过拉动枢转轴123,弹性件14会在拉动作用下伸展开,随后通过转动枢转轴123以将限位凸部121与电池包3的底壁止抵,操作方便,并且弹性件14的回弹力为朝向第二限位件13方向的力,能够增强第一限位件12对电池包3的作用力,增强紧固作用。

[0051] 下面根据图4简单描述根据本发明的电池包3。

[0052] 如图4所示,根据本发明的电池包3包括电池包拆卸组件1、电池包本体31和搭接部32,电池包拆卸组件1构造为上述任意一项实施例中的电池包拆卸组件1;搭接部32设置于电池包本体31的外周,搭接部32的顶面适于与第二限位件13止抵,搭接部32的底面与限位凸部121止抵。当电池包3安装于电池包安装空间111内时,由搭接部32的顶面与第二限位件13止抵,搭接部32的底面与限位凸部121止抵,搭接部32的厚度相对于电池包本体31更小,可以使电池包3与电池包安装部11的配合更加简便。通过在电池包本体31的外周设置搭接部32,搭接部32可以方便地分别与第一限位件12和第二限位件13配合,简化电池包3的安装操作。

[0053] 根据本发明的电池包3包括上述任意一项实施例中的电池包拆卸组件1。由于根据本发明的电池包3包括上述任意一项实施例中的电池包拆卸组件1,因此根据本发明的电池包3,电池包3与车身2的连接简便快捷,方便电池包3的安装和拆卸,并且电池包3与车身2固定可靠,电池包3与车身2相对移动的风险低。

[0054] 下面简单描述根据本发明的车辆。

[0055] 根据本发明的车辆包括上述任意一项实施例中的电池包拆卸组件1。由于根据本发明的车辆包括上述任意一项实施例中的电池包拆卸组件1,因此根据本发明的车辆,电池包3可以通过电池包拆卸组件1快速安装拆卸于车身2,可维护性好,并且电池包3通过电池包拆卸组件1与车身2连接可靠,安全性好。

[0056] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

[0057] 在本发明的描述中,“第一特征”、“第二特征”可以包括一个或者多个该特征。

[0058] 在本发明的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上。

[0059] 在本发明的描述中,第一特征在第二特征“之上”或“之下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。

[0060] 在本发明的描述中,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。

[0061] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示意性实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0062] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例,本领域的普通技术人员可以理解:在不脱离本发明的原理和宗旨的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由权利要求及其等同物限定。

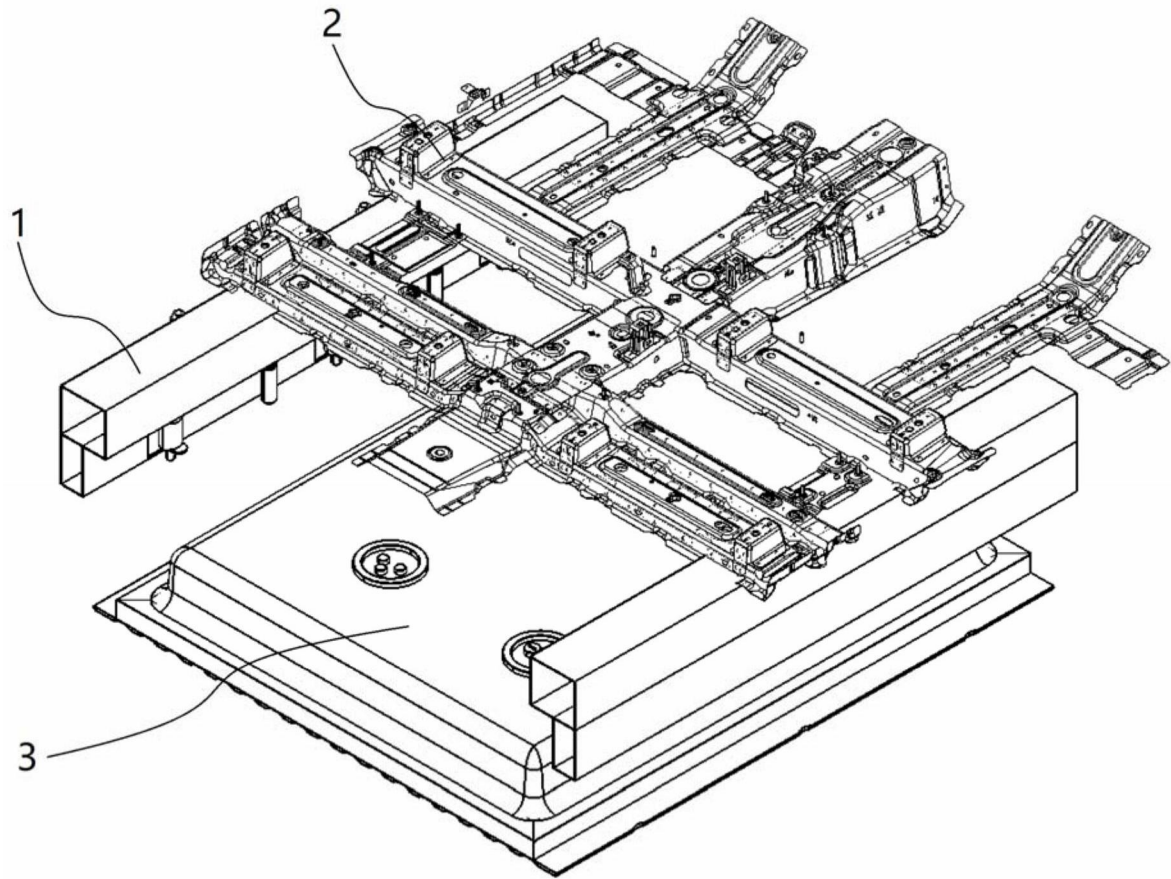


图1

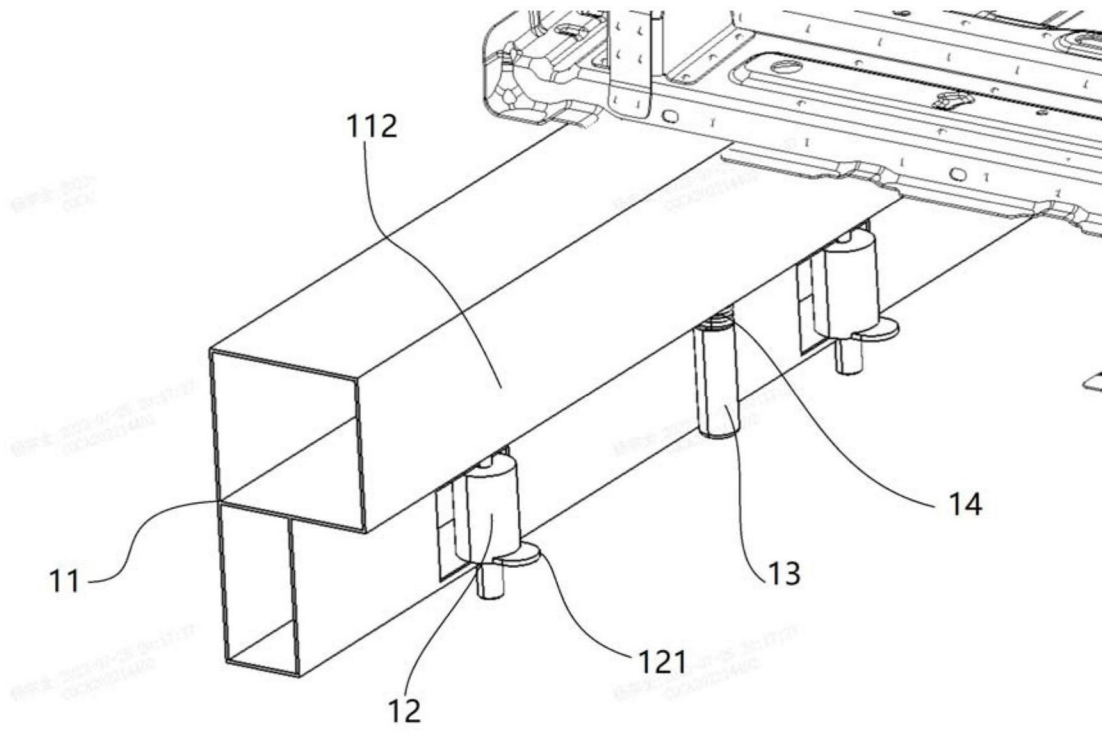


图2

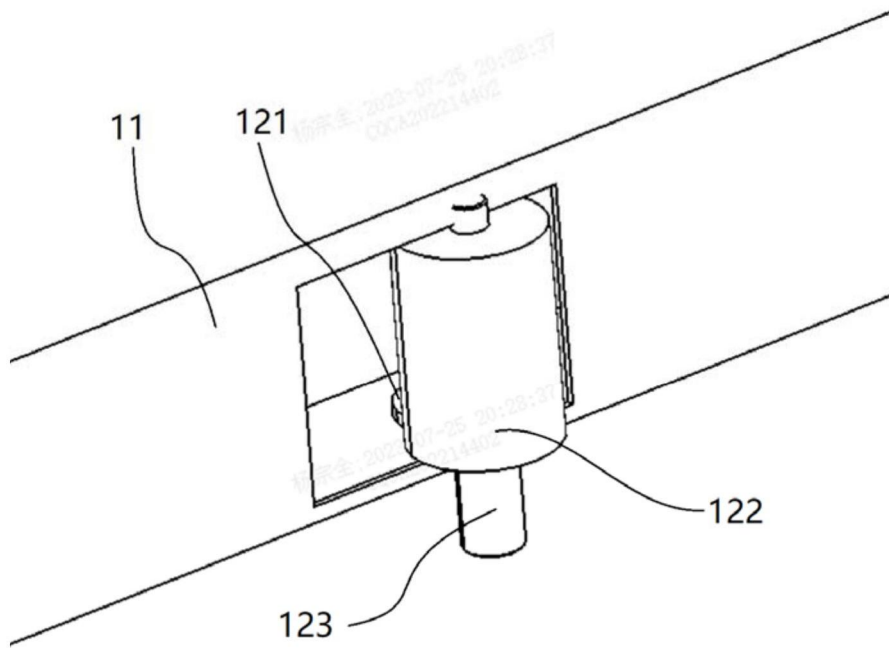


图3

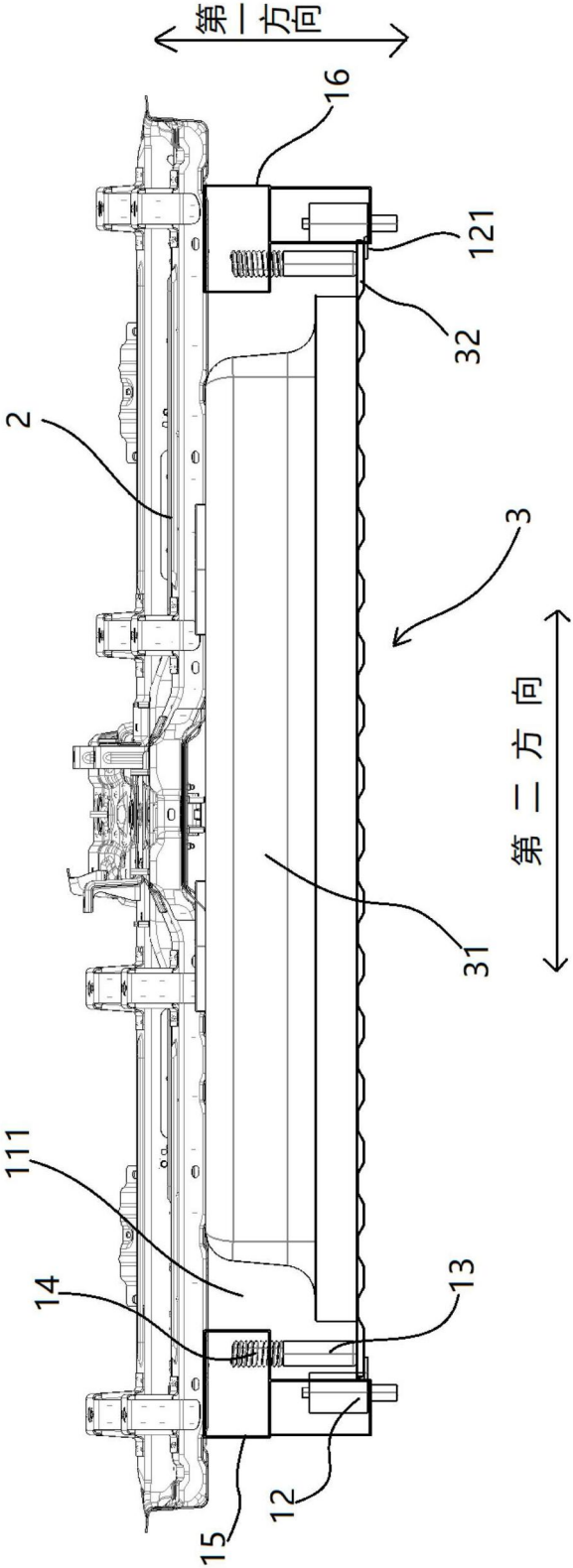


图4